Berechnungsprotokoll B-011

Zahnradstufe (Stirnrad / Planet)

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 04.11.2026 14:00 · Programm: YamProduktion

1. Eingaben

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
Bauart	Planetenstufe (Hohlrad fest)	0	
m	Modul	2	mm
z1	Zähnezahl Ritzel/Sonne	21	–
z2	Zähnezahl Rad/Planet	30	–
b	Zahnbreite	30	mm
n_P	Anzahl Planeten	3	–
α	Eingriffswinkel	20	°
T_R	Moment langsame Welle	212,3	N·m
n_R	Drehzahl langsame Welle	263	1/min
K_A	Anwendungsfaktor	1,25	–
K_v	Dynamikfaktor	1,1	–
Y_FS	Kopffaktor	4,3	–
σ_Hlim	Dauerfestigkeit Flanke	1500	MPa
σ_Flim	Dauerfestigkeit Zahnfuß	430	MPa
K_γ	Lastaufteilung	1,1	–

2. Rechenweg

2.1 Teilkreise und Achsabstand

Formel: d = m·z; a = (d1 + d2)/2
Eingesetzt: d1 = 42 mm; d2 = 60 mm
Ergebnis: **a = 51 mm**

2.2 Profilüberdeckung

Formel: ε_α = [√(r_a1² − r_b1²) + √(r_a2² − r_b2²) − a·sin α]/(π·m·cos α)
Eingesetzt: r_a1 = 23; r_b1 = 19,73 mm
Ergebnis: **ε_α = 1,611 –**

2.3 Hohlrad und Übersetzung

Formel: z_H = z_S + 2·z_P; i = 1 + z_H/z_S
Eingesetzt: z_H = 21 + 2·30 = 81; i = 1 + 81/21
Ergebnis: **i = 4,857 –**

2.4 Montagebedingung

Formel: (z_S + z_H)/n_P ganzzahlig
Eingesetzt: (21 + 81)/3 = 34
Ergebnis: **(z_S+z_H)/n_P = 34 –**

2.5 Moment und Drehzahl an Ritzel bzw. Sonne

Formel: T1 = T_R/i; n1 = n_R·i
Eingesetzt: T1 = 212,3/4,857; n1 = 263·4,857

Ergebnis: **T1 = 43,71 N·m**

2.6 Moment je Planeteneingriff
Formel: $T = T1/n_P \cdot K_\gamma$
Eingesetzt: $T = 43{,}71/3 \cdot 1{,}1$
Ergebnis: **T_P = 16,03 N·m**

2.7 Umfangskraft
Formel: $F_t = 2 \cdot T/d1$
Eingesetzt: $F_t = 2 \cdot 16{,}03 \cdot 10^3/42$
Ergebnis: **F_t = 763,2 N**

2.8 Zonenfaktor und Überdeckungsfaktor
Formel: $Z_H = \sqrt{(2/(\cos^2\alpha \cdot \tan\alpha))}$; $Z_\varepsilon = \sqrt{((4 - \varepsilon_\alpha)/3)}$
Eingesetzt: $Z_H = 2{,}495$; $Z_\varepsilon = 0{,}8923$
Ergebnis: **Z_H = 2,495 –**

2.9 Flankenpressung
Formel: $\sigma_H = Z_E \cdot Z_H \cdot Z_\varepsilon \cdot \sqrt{(F_t \cdot K_A \cdot K_v \cdot (u+1)/(d1 \cdot b \cdot u))}$
Eingesetzt: $\sigma_H = 189{,}8 \cdot 2{,}495 \cdot 0{,}8923 \cdot \sqrt{(763{,}2 \cdot 1{,}375 \cdot (1{,}429+1)/(42 \cdot 30 \cdot 1{,}429))}$
Ergebnis: **σ_H = 502,7 MPa**

2.10 Zahnfußspannung
Formel: $\sigma_F = F_t \cdot K_A \cdot K_v/(b \cdot m) \cdot Y_FS \cdot Y_\varepsilon$; $Y_\varepsilon = 0{,}25 + 0{,}75/\varepsilon_\alpha$
Eingesetzt: $\sigma_F = 763{,}2 \cdot 1{,}375/(30 \cdot 2) \cdot 4{,}3 \cdot 0{,}7155$
Ergebnis: **σ_F = 53,81 MPa**

2.11 Sicherheiten
Formel: $S_H = \sigma_Hlim/\sigma_H$; $S_F = \sigma_Flim \cdot Y_ST/\sigma_F$ ($Y_ST = 2$)
Eingesetzt: $S_H = 1500/502{,}7$; $S_F = 2 \cdot 430/53{,}81$
Ergebnis: **S_H = 2,984 –**

3. Ergebnisse

Größe	Bezeichnung	Wert	Einheit
S_H	Sicherheit gegen Grübchen	2,984	–
S_F	Sicherheit gegen Zahnbruch	15,98	–
i	Übersetzung	4,857	–
σ_H	Flankenpressung	502,7	MPa
σ_F	Zahnfußspannung	53,81	MPa
ε_α	Profilüberdeckung	1,611	–
a	Achsabstand	51	mm
F_t	Umfangskraft je Eingriff	763,2	N
v	Umfangsgeschwindigkeit	2,809	m/s
n1	Drehzahl schnelle Welle	1278	1/min
T1	Moment schnelle Welle (ohne Verluste)	43,71	N·m
z_H	Zähnezahl Hohlrad	81	–

Zahnradgeometrie

Rad	z	d (mm)	d_a (mm)	d_b (mm)

Sonne	21	42	46	39,47
Planet	30	60	64	56,38
Hohlrad (innen)	81	162	158	152,2

4. Prüfungen

Prüfung	Bedingung	Ergebnis
Profilüberdeckung	ε_α = 1,61 ≥ 1,2	erfüllt
Kein Unterschnitt (ohne Profilverschiebung)	z1 = 21, z2 = 30 ≥ 17	erfüllt
Sicherheit Flanke (Richtwert)	S_H = 2,98 ≥ 1,2	erfüllt
Sicherheit Zahnfuß (Richtwert)	S_F = 16 ≥ 1,5	erfüllt
Montagebedingung	(21 + 81)/3 = 34 ganzzahlig	erfüllt
Nachbarbedingung	Planeten-Kopfkreise berühren sich nicht	erfüllt

Gesamtbewertung: alle Prüfungen erfüllt

5. Hinweise

• Vereinfachte Rechnung ohne Breitenlastfaktoren K_Hβ/K_Fβ, Lebensdauerfaktoren Z_NT/Y_NT und Schmierungseinflüsse. Für die Fertigung die volle Rechnung nach DIN 3990 oder ISO 6336 durchführen.
• Hohlrad–Planet-Eingriff (Innenverzahnung) wird nicht nachgewiesen; er ist wegen der konkaven Flanke meist weniger kritisch.

Unbelegt – vor dem Bau mit der Quelle prüfen

• Richtwerte K_A ≥ 1,25, K_v, K_γ, Mindestsicherheiten S_H ≥ 1,2 und S_F ≥ 1,5 aus dem Gedächtnis.
• Y_FS, σ_Hlim und σ_Flim sind Eingaben aus Normdiagrammen und Werkstofftabellen; Literatur-Rechenbeispiel steht aus.

6. Quellen

• DIN 3960: Geometrie Evolventenverzahnung, Profilüberdeckung ε_α
• DIN 3990-2 / ISO 6336-2: σ_H = Z_E·Z_H·Z_ε·√(F_t·K·(u+1)/(d1·b·u)), Z_E = 189,8 √MPa (Stahl/Stahl), Z_H = √(2·cos β_b/(cos²α_t·tan α_wt)), Z_ε = √((4 − ε_α)/3)
• DIN 3990-3 / ISO 6336-3: σ_F = F_t·K/(b·m)·Y_FS·Y_ε, Y_ε = 0,25 + 0,75/ε_α
• Planetengetriebe: Standübersetzung i0 = −z_H/z_S, Willis-Gleichung i = 1 − i0; Montagebedingung (Müller, Die Umlaufgetriebe)

Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.